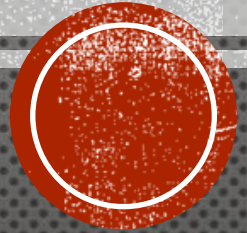


PROCEDURES & FUNCTIONS



تعريف الاجراء (PROCEDURE)

- الاجراء عبارة عن برنامج فرعي يقوم بمهمه معينة او عدة مهام.
 - يمكن تخزين الاجراء (Procedure) باستخدام الامر **CREATE** ويسمى (**Stored Procedure**) او تعريفه في الجزء التعريفي **Declare**
 - يمكن استدعاءه الاجراء بواسطة برنامج او برنامج فرعي اخر
 - يمكننا تمرير المعاملات إلى الإجراءات بثلاث طرق
- (1) **IN** - عند تمرير قيمة الى الاجراء (Procedure) لاستخدامه داخل الاجراء فقط.
 - (2) **OUT** - عند ارجاع قيمة من الاجراء الى برنامج الاستدعاء
 - (3) **IN OUT** - 1 و 2 معا، أي انه يتم تمرير قيمة من البرنامج الذي استدعى الاجراء ومن ثم إعادة ارسال قيمة محدثه لهذا البرنامج.

GENERAL SYNTAX الصيغة العامة

```
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE procedure_name [(parameter_1 IN | OUT | IN OUT  
DATATYPE, parameter_2 IN | OUT | IN OUT DATATYPE, ... )]  
IS | AS
```

Declaration Section

```
BEGIN
```

Execution Section

```
EXCEPTION
```

Exception Section

```
END;
```


مثال 1

اجراء يقوم بطباعة عبارة محددة

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Show_MSG IS
```

```
BEGIN  
dbms_output.put_line('Welcome All Students...');  
END;
```

استدعاء الاجراء السابق

```
begin  
Show_MSG;  
end;
```

مثال 2

اجراء يستقبل رسالة ويقوم بطباعتها

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Show_MSG2 (m in varchar2 )  
IS  
  
BEGIN  
dbms_output.put_line(m);  
END;
```

استدعاء الاجراء السابق

```
declare  
msg varchar2(30):=:enter_message;  
begin  
Show_MSG2(msg);  
end;
```

مثال 3

اجراء يقوم باستقبال عددين وارجاع مجموعهم

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE CALC (x in number, y in number,rslt out number)
is
begin
rslt:=x+y;
end;
```

استدعاء الاجراء السابق وطباعة النتيجة الراجعة

```
declare
a number:=:number1;
b number:=:number2;
c number;
begin
CALC(a,b,c);
dbms_output.put_line(c);
end;
```

مثال 4

اجراء لاحتساب تربيع عدد

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SQR (N IN OUT NUMBER )  
IS  
  
BEGIN  
N:=N*N;  
END;
```

استدعاء الاجراء السابق وطباعة النتيجة المراجعة من الاجراء

```
DECLARE  
a number:=:enter_number;  
BEGIN  
dbms_output.put_line(a);  
sqr(a);  
dbms_output.put_line(a);  
END;
```

ملاحظات

لا يوجد كلمة declare في الاجراء (procedure)، ويتم تعريف المتغيرات بعد كلمة is | as وقبل begin.

لا نكتب حجم البيانات في الجزء التعريفي من الاجراء (procedure)

تعريف الدالة (FUNCTION)

■ نستطيع القول ان الدالة (FUNCTION) هي نفس الاجراء (PROCEDURE) والاختلاف الرئيس بينهما ان الدالة يجب ان ترجع قيمة.

GENERAL SYNTAX الصيغة العامة

```
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION function_name  
[(parameter_1 IN | OUT | IN OUT DATATYPE, parameter_2 IN | OUT | IN OUT DATAT  
YPE, ... )] RETURN DATATYPE  
IS | AS
```

Declaration Section

```
BEGIN
```

Execution Section

Return Variable

```
EXCEPTION
```

Exception Section

Return Variable

```
END;
```

return sum of two numbers.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION ADDER(A IN NUMBER,B IN NUMBER)
RETURN NUMBER IS
R NUMBER;
BEGIN
R:=A+B;
RETURN R;
END;
```

Calling function

```
DECLARE
NO1 NUMBER:=:NUMBER1;
NO2 NUMBER:=:NUMNER2;
BEGIN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ADDER(NO1,NO2));
END;
```

Or

```
DECLARE
NO1 NUMBER:=:NUMBER1;
NO2 NUMBER:=:NUMNER2;
RSLT NUMBER;
BEGIN
RSLT:=ADDER(NO1,NO2);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(RSLT);

END;
```

Return total number of employees in department

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION EMP_NO  
(D IN EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID%TYPE) RETURN NUMBER IS  
  
N NUMBER;  
BEGIN  
SELECT COUNT(*) INTO N  
FROM EMPLOYEES  
WHERE DEPARTMENT_ID = D;  
  
RETURN N;  
END;
```

```
DECLARE  
ID EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID%TYPE:=:D_ID;  
BEGIN  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMPLOYEES NUMBER IN DEPARTMENT ' ||  
ID || ' IS ' || EMP_NO(ID));  
END;
```

Using select statement to call function

```
SELECT EMP_NO(50)  
FROM DUAL;
```

Function receive employee id, then return his full name

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION GET_NAME (I IN EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID%TYPE
) RETURN VARCHAR2 IS
```

```
L EMPLOYEES.LAST_NAME%TYPE;
F EMPLOYEES.FIRST_NAME%TYPE;
BEGIN
SELECT LAST_NAME, FIRST_NAME INTO L,F
FROM EMPLOYEES
WHERE EMPLOYEE_ID = I;
```

```
RETURN L || ' ' || F;
END;
```

```
DECLARE
I EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID%TYPE:=:EMP_NO;
BEGIN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(GET_NAME(I));
END;
```

```
SELECT GET_NAME(101)
FROM DUAL;
```

DIFFERENCES BETWEEN FUNCTION AND PROCEDURE

	Function	procedure
Must return value.	yes	no
Can be assigned to a variable.	yes	no
Can be called from a print statement.	yes	no
Can be used in select statement.	yes	no